



Hematology

أمراض الدم

المحاضرة 2 • 2 LECTURE 2

تكوين خلايا الدم

Blood cell formation

نظري • Theory

المرحلة الثالثة

التدريسي • INSTRUCTOR

د. مازن الالهبي

LEC
2

Blood cell formation

تكوين خلايا الدم

1

Haemopoiesis

تكوين الدم

EN **Haemopoiesis:** It is the **production and maintenance of blood cells** (i.e. Red cells, White cells and platelets) at the **normal physiological level**.

AR **تكوين الدم (Haemopoiesis):** هو إنتاج خلايا الدم والمحافظة عليها (أي الكريات الحمر والكريات البيض والصفائح) عند **المستوى الفسيولوجي الطبيعي**.

2

Site of haemopoiesis

مواقع تكوين الدم

Age	Site	العمر — الموقع
Fetus 0-2 months	yolk sac.	الجنين 0-2 شهر: كيس المح.
Fetus 2-7 months	liver, spleen.	الجنين 2-7 أشهر: الكبد والطحال.
Fetus 5-9 months	bone marrow (B.M).	الجنين 5-9 أشهر: نخاع العظم.
Infants	Bone marrow (B.M) practically all bones.	الرضع: نخاع العظم في جميع العظام تقريباً.
Adults	vertebrae, ribs, sternum, skull, sacrum, pelvic and proximal ends of femur.	البالغون: الفقرات، الأضلاع، عظم القص، الجمجمة، العجز، الحوض، والنهايات القريبة لعظم الفخذ.

EN The **bone marrow** represented approximately **3.5-6 %** of total body weight, average around **1500 gm.** in adults,

AR يمثل **نخاع العظم** نحو **3.5-6 %** من وزن الجسم الكلي، بمعدل **1500 غم** تقريباً عند البالغين،

and consist of haemopoietic cells, fat, osteoblast, osteoclast and stroma.

ويتكوّن من الخلايا المكوّنة للدم، والدهن، والخلايا البانية للعظم، والخلايا الكاسرة للعظم، والسدى (النسيج الداعم).

EN **Types of marrow:**

AR أنواع النخاع:

- 1 **Yellow marrow** (inactive) composed of **fat tissues**

النخاع الأصفر (غير فعال) يتكوّن من **أنسجة دهنية**

- 2 **RED marrow** (active) contain **all the three cell types**.

النخاع الأحمر (فعال) يحتوي على **أنواع الخلايا الثلاثة كلها**.

3 **Type's haemopoiesis**

أنواع تكوين الدم

- 1 **Medullary Haemopoiesis** (Intramedullary haemopoiesis): This is the formation of blood cells **from B.M.**

تكوين الدم **النخاعي** (داخل النخاع): هو تكوين خلايا الدم **من نخاع العظم**.

- 2 **Extra-medullary Haemopoiesis**: This is the formation of blood cells **outside the B.M** (e.g. liver, spleen).

تكوين الدم **خارج النخاع**: هو تكوين خلايا الدم **خارج نخاع العظم** (مثل الكبد والطحال).

EN This type of haemopoiesis (extra-medullary) occurs when either:

AR يحدث هذا النوع (خارج النخاع) في إحدى الحالتين:

- A B.M **fails** to produce blood cells like in **myelofibrosis** or when B.M **infiltrated** by non-haemopoietic elements like any **tumors**. Or

يفشل نخاع العظم في إنتاج خلايا الدم كما في **تليف النخاع**، أو عندما **يرتشح** النخاع بعناصر غير مكونة للدم مثل أي أورام.

- B When there is **no B.M failure** but B.M **cannot produce enough** blood cells specially the red cells and this usually occur in **hemolytic anemia**.

عندما **لا يوجد فشل** في النخاع لكنه **لا يستطيع إنتاج ما يكفي** من خلايا الدم ولا سيما الحمر، ويحدث هذا عادةً في **فقر الدم الانحلالي**.

4

Origin of blood cells

منشأ خلايا الدم

EN All the blood cells arise from "**Hematopoietic stem cells**" or "**Pluripotent stem cell**".

AR تنشأ جميع خلايا الدم من «**الخلايا الجذعية المكونة للدم**» أو «**الخلية الجذعية متعددة القدرات**».

EN The common pluripotent stem cell give rise to a series of progenitor cells after a number a number of cell divisions and differentiations , these series of progenitor cells can gives rise after a number of cell divisions and differentiation steps to a series of progenitor cells for **three main marrow cell lines**:

AR تعطي الخلية الجذعية متعددة القدرات المشتركة سلسلة من الخلايا السلفية بعد عدد من الانقسامات والتميزات، وتعطي هذه الخلايا السلفية بعد عدد من خطوات الانقسام والتميزات سلسلة من الخلايا السلفية **لثلاثة خطوط خلوية نخاعية رئيسة:**

- A Erythroid الخط الحمرى
- B Granulocytic and monocytic الخط المحبب والوحيدى
- C Megakaryocytic as well as to a **common lymphoid stem cell**. الخط النَوَّاي (المكوّن للصفائح)، إضافة إلى **خلية جذعية لمفاوية مشتركة**.

EN HSC is **rare** , perhaps **1 in every 20 million** nucleated cells in bone marrow .

AR الخلايا الجذعية المكونة للدم (HSC) **نادرة**، ربما **واحدة في كل 20 مليون** خلية منوَّاة في نخاع العظم.

The stem cells also has the capability of **self-renewal, proliferation and differentiation** so that the BM is the main site of new cell productions, its overall **cellularity remains constant** in a normal healthy steady state.

ولها القدرة على **التجدد الذاتي والتكاثر والتميز**، بحيث يكون نخاع العظم الموقع الرئيس لإنتاج الخلايا الجديدة، وتبقى **خلويته الكلية ثابتة** في الحالة الصحية الطبيعية المستقرة.

EN The **precursor cells** are however capable of responding to various stimuli and hormonal messages with increased productions of one or other cell line **according to the body need**.

AR غير أن الخلايا الأولية قادرة على الاستجابة لمحفّزات ورسائل هرمونية مختلفة بزيادة إنتاج خط خلوي أو آخر بحسب حاجة الجسم.

These stimuli include **haematopoietic growth factors, hormones and interleukins**.

وتشمل هذه المحفّزات عوامل النمو المكوّنة للدم، والهرمونات، والإنترلوكينات.

5

Regulation of blood elements production

تنظيم إنتاج عناصر الدم

EN The production of these blood elements are under control of **haemopoietic growth factors** which include **IL1,IL3,IL5,IL6,TNF,SCF,G-CSF,Erythropietin and thrombopoietin**.

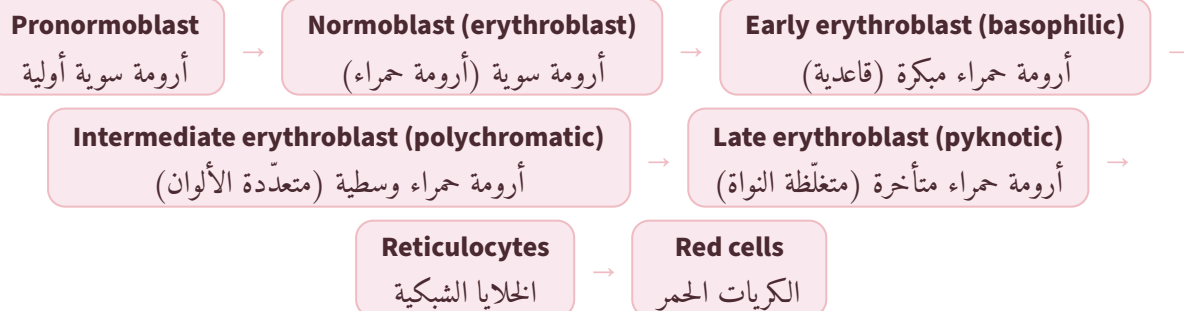
AR يخضع إنتاج عناصر الدم هذه لسيطرة عوامل النمو المكوّنة للدم، ومنها IL1 و IL3 و IL5 و IL6 و TNF و SCF و G-CSF والإريثروبويتين والثرومبوبويتين.

All these factors regulate the **proliferation and differentiation** of haemopoietic progenitor's cells and the **function of mature blood cells**.

وتنظم جميع هذه العوامل تكاثر وتمايز الخلايا السلفية المكوّنة للدم ووظيفة خلايا الدم الناضجة.

1. Erythrocyte production (Erythropoiesis)

1. إنتاج الكريات الحمر (تكوين الكريات الحمر)



EN The progressive differentiation and proliferation appear to be under the control of **erythropoietin** which is produced mainly in the **kidney (90%)** and possibly **10% in liver** and other organs

AR يبدو أن التمايز والتكاثر المتدرّجين تحت سيطرة **الإريثروبويتين** الذي يُنتج أساساً في **الكلى (90%)** وربما **10% في الكبد** وأعضاء أخرى

2. Granulocyte production (Granulopoiesis)

2. إنتاج الخلايا المحبّبة

Myeloblast
أرومة نقوية



Promyelocyte
خلية نقوية أولية



Myelocytes
خلايا نقوية



Metamyelocytes
خلايا نقوية بعدية



Band form
الشكل الشريطي

EN **Band form** →

AR **الشكل الشريطي** ←

1 Neutrophils

العدلات

2 Eosinophils

الحمضات

3 Basophiles

القعدات

EN The production of these granulocytes are under control of haemopoietic growth factors which include **IL1, IL3, IL5, IL6, TNF, SCF, G-CSF**.

AR يخضع إنتاج هذه الخلايا المحبّبة لسيطرة عوامل النمو المكوّنة للدم، ومنها IL1 و IL3 و IL5 و IL6 و TNF و SCF و G-CSF.

3. Platelets production (Megakaryopoiesis)

3. إنتاج الصفائح

Megakaryoblast
أرومة نَوَّائية



Megakaryocytes
الخلايا النَوَّائية (المكوّنة للصفائح)



Platelets
الصفائح

- 1 Platelets production is under control of humeral agents knows as **Thrombopoietin**, made largely in the **liver**.

يخضع إنتاج الصفائح لسيطرة عوامل خلطية تُعرف بالثرومبوبويتين، الذي يُصنع غالباً في الكبد.

- 2 The normal platelets lifespan is **7-10 days**. العمر الطبيعي للصفائح 7-10 أيام.

LEC
2

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Haemopoiesis and its sites

تكوين الدم ومواقع

EN Haemopoiesis is the production and maintenance of:

Q1

AR س1. تكوين الدم هو إنتاج والمحافظة على:

A Plasma proteins

بروتينات البلازما

B Blood cells

خلايا الدم

C Bone tissue

النسيج العظمي

D Lymph

اللمف

EN In the fetus 0–2 months, haemopoiesis occurs in the:

Q2

AR س2. في الجنين 0–2 شهر يحدث تكوين الدم في:

A Yolk sac

كيس المح

B Liver

الكبد

C Bone marrow

نخاع العظم

D Spleen

الطحال

EN In the fetus 2–7 months, the main sites are:

Q3

AR س3. في الجنين 2–7 أشهر تكون المواقع الرئيسية:

A Yolk sac

كيس المح

B Vertebrae

الفقرات

C Liver and spleen

الكبد والطحال

D Lymph nodes

العقد اللمفاوية

EN Bone marrow starts haemopoiesis in the fetus at:

Q4

AR س4. يبدأ نخاع العظم تكوين الدم في الجنين عند:

A 0–2 months

2–0 شهر

B 1–3 months

3–1 أشهر

C 2–4 months

4–2 أشهر

D 5–9 months

9–5 أشهر

EN In adults, haemopoiesis occurs in all of the following EXCEPT:

Q5

س5. عند البالغين يحدث تكوين الدم في كل مما يأتي عدا:

A Vertebrae

الفقرات

B Sternum

عظم القص

C Distal ends of the tibia

النهايات البعيدة لعظم الظنبوب

D Pelvis

الحوض

EN The bone marrow in adults weighs on average about:

Q6

س6. يزن نخاع العظم عند البالغين بالمعدل نحو:

A 500 g

500 غم

B 1500 g

1500 غم

C 3000 g

3000 غم

D 150 g

150 غم

EN Bone marrow represents about what percentage of body weight?

Q7

س7. يمثل نخاع العظم نحو أي نسبة من وزن الجسم؟

A 3.5–6%

B 10–15%

C 0.5–1%

D 20%

EN Yellow marrow is:

Q8

س8. النخاع الأصفر:

A Active and contains all three cell lines

فَعَال ويحتوي الخطوط الثلاثة

B Composed of lymphocytes

يتكوّن من
اللمفاويات

C Found only in the fetus

يوجد في الجنين فقط

D Inactive and composed of fat tissue

غير فَعَال ويتكوّن من نسيج دهني

EN Extramedullary haemopoiesis means formation of blood cells:

Q9

س9. تكوين الدم خارج النخاع يعني تكوين خلايا الدم:

AR

- (A) Outside the bone marrow (e.g. liver, spleen) خارج النخاع (مثل الكبد والطحال)
- (B) Inside the bone marrow داخل النخاع
- (C) In the kidney only في الكلية فقط
- (D) In lymph only في اللمف فقط

EN Extramedullary haemopoiesis without bone marrow failure usually occurs in:

Q10

س10. يحدث تكوين الدم خارج النخاع دون فشل النخاع عادةً في:

AR

- (A) Myelofibrosis تليف النخاع
- (B) Tumour infiltration ارتشاح الأورام
- (C) Hemolytic anemia فقر الدم الانحلالي
- (D) Aplastic anaemia فقر الدم اللاتنسجي

Stem cells and regulation

الخلايا الجذعية والتنظيم

EN All blood cells arise from:

Q11

س11. تنشأ جميع خلايا الدم من:

AR

- (A) Erythroblasts الأرومات الحمر
- (B) Pluripotent haematopoietic stem cells الخلايا الجذعية المكونة للدم متعددة القدرات
- (C) Megakaryocytes الخلايا النَوَّاثية
- (D) Lymphocytes اللمفاويات

EN The frequency of HSC in bone marrow is perhaps:

Q12

س12. نسبة الخلايا الجذعية المكونة للدم في النخاع ربما:

AR

- (A) 1 in 100 cells 1 في 100 خلية
- (B) 1 in 1000 cells 1 في 1000 خلية
- (C) 1 in 1 million 1 في مليون
- (D) 1 in 20 million nucleated cells 1 في 20 مليون خلية منوَّاة

EN Stem cells are capable of all EXCEPT:

Q13

س13. الخلايا الجذعية قادرة على كل مما يأتي عدا:

AR

A Self-renewal

التجدد الذاتي

B Proliferation

التكاثر

C Differentiation

التمايز

D Producing haemoglobin themselves

إنتاج الهيموغلوبين بنفسها

EN Erythropoietin is produced mainly in the:

Q14

س14. يُنتج الإريثروبويتين أساساً في:

AR

A Liver

الكبد

B Spleen

الطحال

C Kidney (90%)

الكلى (90%)

D Bone marrow

نخاع العظم

EN Thrombopoietin is made largely in the:

Q15

س15. يُصنع الثرومبوبويتين غالباً في:

AR

A Liver

الكبد

B Kidney

الكلى

C Spleen

الطحال

D Lungs

الرئتين

EN The normal platelet lifespan is:

Q16

س16. العمر الطبيعي للصفائح:

AR

A 1-2 days

1-2 يوم

B 7-10 days

7-10 أيام

C 30 days

30 يوماً

D 120 days

120 يوماً

EN The cell that directly precedes red cells in erythropoiesis is the:

Q17

س17. الخلية التي تسبق الكرية الحمراء مباشرة في تكوين الكريات الحمراء هي:

AR

A Pronormoblast

الأرومة السوية الأولية

B Late erythroblast

الأرومة الحمراء المتأخرة

C Reticulocyte

الخلية الشبكية

D Myeloblast

الأرومة النقية

EN The first cell of granulopoiesis is the:

Q18

س18. الخلية الأولى في تكوين المحببات هي:

AR

A Myeloblast

الأرومة النقية

B Promyelocyte

الخلية النقية الأولية

C Metamyelocyte

الخلية النقية البعيدة

D Band form

الشكل الشريطي

EN Platelets are produced from:

Q19

س19. تُنتج الصفائح من:

AR

A Myelocytes

الخلايا النقية

B Reticulocytes

الخلايا الشبكية

C Monocytes

الوحيدات

D Megakaryocytes

الخلايا التوائية

EN The intermediate erythroblast is described as:

Q20

س20. توصف الأرومة الحمراء الوسطية بأنها:

AR

A Basophilic

قاعدية

B Polychromatic

متعددة الألوان

C Pyknotic

متغلظة النواة

D Granular

محببة

2

True / False

صح أو خطأ

EN The spleen is a site of haemopoiesis in the fetus 2–7 months.

1

True • صح

False • خطأ

الطحال موقع لتكوين الدم في الجنين 2-7 أشهر.

AR

EN In infants, haemopoiesis occurs in practically all bones.

2

True • صح

False • خطأ

عند الرضع يحدث تكوين الدم في جميع العظام تقريباً.

AR

EN Yellow marrow contains all three cell types.

3

True • صح

False • خطأ

النخاع الأصفر يحتوي أنواع الخلايا الثلاثة.

AR

EN Myelofibrosis can lead to extramedullary haemopoiesis. 4

True • صح

False • خطأ

قد يؤدي تليف النخاع إلى تكوين الدم خارج النخاع.

AR

EN Haematopoietic stem cells are very common in the marrow. 5

True • صح

False • خطأ

الخلايا الجذعية المكونة للدم شائعة جداً في النخاع.

AR

EN Bone marrow cellularity remains constant in a healthy steady state. 6

True • صح

False • خطأ

تبقى خلوية النخاع ثابتة في الحالة الصحية المستقرة.

AR

EN Erythropoietin is produced mainly in the liver. 7

True • صح

False • خطأ

يُنتج الإريثروبويتين أساساً في الكبد.

AR

EN Granulopoiesis is controlled by growth factors such as G-CSF and IL3. 8

True • صح

False • خطأ

يخضع تكوين المحببات لعوامل نمو مثل G-CSF و IL3.

AR

EN The band form gives rise to neutrophils, eosinophils and basophils. 9

True • صح

False • خطأ

يعطي الشكل الشريطي العدلات والحمضات والقعدات.

AR

EN Platelets live about 120 days. 10

True • صح

False • خطأ

تعيش الصفائح نحو 120 يوماً.

AR

EN A common lymphoid stem cell arises from the pluripotent stem cell. 11

True • صح

False • خطأ

تنشأ خلية جذعية لمفاوية مشتركة من الخلية الجذعية متعددة القدرات.

AR

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN Fetal sites — order and months

1

AR مواقع الجنين — الترتيب والأشهر

EN Yellow vs red marrow

2

AR النخاع الأصفر مقابل الأحمر

EN Two causes of extramedullary haemopoiesis

3

AR سبب تكوين الدم خارج النخاع

EN Erythropoietin vs thrombopoietin — where made?

4

AR الإريثروبويتين مقابل الثرومبوبويتين — أين يُصنعان؟

EN Erythroblast stages

5

AR مراحل الأرومة الحمراء

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define haemopoiesis and list its sites by age.

1

AR عرّف تكوين الدم وعدّد مواقعه بحسب العمر.

EN What is extramedullary haemopoiesis and when does it occur?

2

AR ما تكوين الدم خارج النخاع ومتى يحدث؟

EN Describe the origin of blood cells from stem cells.

3

AR صف منشأ خلايا الدم من الخلايا الجذعية.

EN Write the stages of erythropoiesis and its regulation.

4

AR اكتب مراحل تكوين الكريات الحمر وتنظيمه.

EN Write the stages of granulopoiesis and megakaryopoiesis. 5

AR اكتب مراحل تكوين المحببات والصفائح.

5

Answer Key

الاحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 A	3 C	4 D	5 C	6 B	7 A	8 D
9 A	10 C	11 B	12 D	13 D	14 C	15 A	16 B
17 C	18 A	19 D	20 B				

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 True	

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN Yolk sac 0–2 m → liver and spleen 2–7 m → bone marrow 5–9 m (overlapping). 1

AR كيس المح 0–2 شهر ← الكبد والطحال 2–7 ← نخاع العظم 5–9 (مع تداخل).

EN Yellow: inactive, fat. Red: active, contains all three cell types. 2

AR الأصفر: غير فعّال، دهني. الأحمر: فعّال، يحتوي الأنواع الثلاثة.

EN (A) Marrow failure or infiltration (myelofibrosis, tumours); (B) no failure but not enough production — haemolytic anaemia. 3

AR (أ) فشل النخاع أو ارتشاحه (تليف، أورام)؛ (ب) لا فشل لكن إنتاج غير كافٍ — فقر الدم الانحلالي.

EN Erythropoietin: kidney 90% (liver ~10%). Thrombopoietin: mainly liver. 4

AR الإريثروبويتين: الكلية 90% (الكبد نحو 10%). الثرومبوبويتين: الكبد أساساً.

EN Early = basophilic; intermediate = polychromatic; late = pyknotic. 5

AR المبكرة = قاعدية؛ الوسطية = متعددة الألوان؛ المتأخرة = متغلظة النواة.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN Define haemopoiesis and list its sites by age. 1

Production and maintenance of red cells, white cells and platelets at the normal level. Fetus: yolk sac 0–2 m, liver and spleen 2–7 m, bone marrow 5–9 m; infants: marrow of practically all bones; adults: vertebrae, ribs, sternum, skull, sacrum, pelvis, proximal femur.

AR إنتاج الكريات الحمر والبيض والصفائح والمحافظة عليها بالمستوى الطبيعي. الجنين: كيس المح 0–2، الكبد والطحال 2–7، نخاع 5–9؛ الرضع: نخاع جميع العظام تقريباً؛ البالغون: الفقرات، الأضلاع، القص، الجمجمة، العجز، الحوض، نهاية الفخذ القريبة.

EN What is extramedullary haemopoiesis and when does it occur? 2

Blood cell formation outside the marrow (liver, spleen); occurs when the marrow fails (myelofibrosis) or is infiltrated (tumours), or when it cannot produce enough red cells as in haemolytic anaemia.

AR تكوين خلايا الدم خارج النخاع (الكبد، الطحال)؛ يحدث عند فشل النخاع (التليف) أو ارتشاحه (الأورام)، أو عندما لا يكفي إنتاجه للكريات الحمر كما في فقر الدم الانحلالي.

EN 3 Describe the origin of blood cells from stem cells.

The pluripotent stem cell gives progenitors for erythroid, granulocytic/monocytic and megakaryocytic lines and a common lymphoid stem cell. HSCs are rare (1 in 20 million), capable of self-renewal, proliferation and differentiation; precursors respond to growth factors, hormones and interleukins.

تُعطي الخلية الجذعية متعددة القدرات خلايا سلفية للخطوط الحمري، والمحبب/الوحيدي، والنوّائي، وخلية جذعية لمفاوية مشتركة. الخلايا الجذعية نادرة (1 في 20 مليون) وقادرة على التجدد والتكاثر والتميز؛ وتستجيب الأوليات لعوامل النمو والهرمونات والإنترلوكينات.

EN 4 Write the stages of erythropoiesis and its regulation.

Pronormoblast → normoblast: early (basophilic), intermediate (polychromatic), late (pyknotic) → reticulocyte → red cell; controlled by erythropoietin (kidney 90%, liver ~10%).

أرومة سوية أولية ← أرومة سوية: مبكرة (قاعدية)، وسطية (متعددة الألوان)، متأخرة (متغلظة) ← خلية شبكية ← كرية حمراء؛ ويتحكم بها الإريثروبويتين (الكلية 90%، الكبد نحو 10%).

EN 5 Write the stages of granulopoiesis and megakaryopoiesis.

Myeloblast → promyelocyte → myelocyte → metamyelocyte → band → neutrophil/eosinophil/basophil (IL1, IL3, IL5, IL6, TNF, SCF, G-CSF). Megakaryoblast → megakaryocyte → platelets (thrombopoietin, liver; lifespan 7–10 days).

أرومة نقوية ← نقوية أولية ← نقوية ← نقوية بعدية ← شريطية ← عدلة/حمضة/قعدة (IL1, IL3, IL5, IL6, TNF, SCF, G-CSF). أرومة نوائية ← خلية نوائية ← صفائح (الثرومبوبويتين، الكبد، عمرها 7–10 أيام).